7 气体与蒸汽的流动

工程中涉及大量的流动问题，大致可以分为两类：

1）流速变化较小、动能可以忽略

如输气管道、换热器、压气机、膨胀机设备。

2）专门用来改变流速、动能不能忽略

如喷管和扩压管等设备。

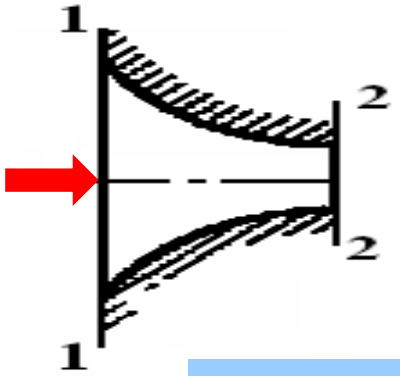
喷管的作用：通过降低压力，使流速升高

扩压管的作用：通过降低流速，使压力升高

特点是：采用变截面管道，进出口速度变化很大。

7-1 稳定流动的基本方程式

一、连续性方程（质量守恒方程）



$$q_{m1} = q_{m2} = q_m = \text{const} \Rightarrow \frac{A_1 c_{f1}}{v_1} = \frac{A_2 c_{f2}}{v_2} = \frac{A c_f}{v} = \text{const}$$

对方程微分得：

$$\frac{\mathrm{d}A}{A} + \frac{\mathrm{d}c_f}{c_f} - \frac{\mathrm{d}v}{v} = 0$$

描述了流道内流体的流速、比体积和截面积之间的关系。

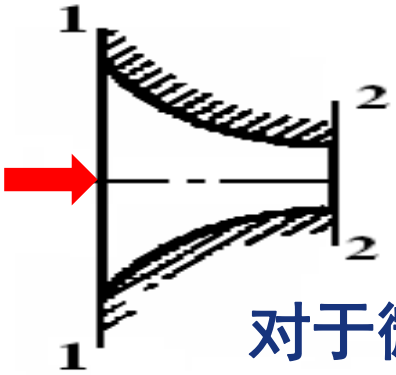
对于不可压缩流体：$\frac{\mathrm{d}c_f}{c_f} = -\frac{\mathrm{d}A}{A}$ 流速与截面积成反比。

对于气体和蒸汽：流速还与工质的比体积有关。

7-1 稳定流动的基本方程式

二、能量方程

稳流系统能量方程：$$q = (h_2 - h_1) + \frac{c_{f2}^2 - c_{f1}^2}{2} + g(z_2 - z_1) + w_i$$



管内流动的特点：绝热、忽略势能差、无有用功

$$h_2 + \frac{c_{f2}^2}{2} = h_1 + \frac{c_{f1}^2}{2} = h + \frac{c_f^2}{2} = \mathrm{const}$$

对于微元过程可写成：$$\mathrm{d}h + \mathrm{d}\left(\frac{c_f^2}{2}\right) = 0$$

适用条件：可逆及不可逆过程均适用

任一截面上工质的焓与其动能之和保持定值；气体动能的增加，等于气流的焓降。

7-1 稳定流动的基本方程式

绝热滞止：气体在绝热流动过程中，因受某种物体的阻碍，而流速降低为零的过程（**定熵过程**）。

$$h_2+\frac{c_{f2}^2}{2}=h_1+\frac{c_{f1}^2}{2}=h+\frac{c_f^2}{2}=\text{const}$$

$$c_f\to 0,\quad h\to h_{max}=h_1+\frac{1}{2}c_{f1}^2=h_2+\frac{1}{2}c_{f2}^2=h+\frac{1}{2}c_f^2=h_0$$

h_0：总焓或滞止焓；

T_0、p_0：滞止温度和滞止压力。

7-1 稳定流动的基本方程式

如何确定滞止状态的状态参数？

1、理想气体：

$$h_0 = h_1 + \frac{1}{2}c_{f1}^2 \Rightarrow T_0 = T_1 + \frac{c_{f1}^2}{2c_p} \Rightarrow p_0 = p_1\left(\frac{T_0}{T_1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}}$$

2、对于水蒸气：

$$\left.\begin{aligned} h_0 &= h_1 + \frac{1}{2}c_{f1}^2 \\ s_0 &= s_1 \end{aligned}\right\} \longrightarrow$$

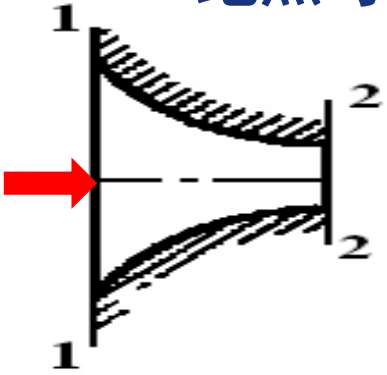
查水及水蒸气热力性质图或表，

确定其他状态参数

7-1 稳定流动的基本方程式

三、过程方程

绝热可逆 $p_1 v_1^{\kappa} = p_2 v_2^{\kappa} = p v^{\kappa}$



对方程微分后得：$\dfrac{\mathrm{d}p}{p} + \kappa \dfrac{\mathrm{d}v}{v} = 0$

三个适用条件：

（1）理想气体（2）k 为常数，定值比热容（3）可逆绝热过程

7-1 稳定流动的基本方程式

四、声速方程

声速：微弱扰动在连续介质中所产生的压力波传播的速度。

气体介质中，压力波传播近似可看作**定熵过程**。

拉普拉斯声速方程 $c=\sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s}=\sqrt{-v^2\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s}$

对于理想气体定熵过程： $pv^{\kappa}=\text{const}$ $\Rightarrow$ $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s=-\kappa\frac{p}{v}$

$\longrightarrow$ $c=\sqrt{\kappa pv}=\sqrt{\kappa R_g T}$

$$c = \sqrt{\kappa p v} = \sqrt{\kappa R_g T}$$

注意：声速是**状态参数**，流道各个截面上气体的状态是不断变化的，因此，声速也是不断变化的。

当地声速：所考虑的流道某一截面上的声速。

马赫数（*Ma*）：气体流速与当地声速之比

$$Ma = \frac{c_f}{c}$$

- <1 亚声(音)速
- =1 声(音)速
- >1 超声(音)速

7-2 促使流速改变的条件

连续性方程

$$\frac{\mathrm{d}A}{A}+\frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{f}}}{c_{\mathrm{f}}}-\frac{\mathrm{d}v}{v}=0$$

过程方程

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}+\kappa\frac{\mathrm{d}v}{v}=0$$

⇨

$$\frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{f}}}{c_{\mathrm{f}}}\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}p}{p} & \text{力学条件}\\ \dfrac{\mathrm{d}A}{A} & \text{几何条件}\end{cases}$$

7-2 促使流速改变的条件

一、力学条件

能量方程 $(h_2 - h_1) + \frac{1}{2}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) = 0$

热力学第一定律 $q = (h_2 - h_1) - \int_1^2 v\mathrm{d}p = 0$

$$\frac{1}{2}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) = -\int_1^2 v\mathrm{d}p$$

动能的增加　　技术功

在管道内流动的工质膨胀时的技术功，并未向机器设备传出，而是全部变成了气流的动能！

7-2 促使流速改变的条件

$$\frac{1}{2}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) = -\int_1^2 v\,dp$$

⇨ 微分形式：$c_f\,dc_f = -v\,dp$

两边同除以流速的平方

⇨ $$\frac{dc_f}{c_f} = -\frac{v\,dp}{c_f^2}\times\frac{\kappa p}{\kappa p} = -\frac{\kappa p v}{\kappa c_f^2}\frac{dp}{p}$$ ⇨ $$\frac{dp}{p} = -\frac{\kappa c_f^2}{\kappa p v}\frac{dc_f}{c_f}$$

将马赫数 $$Ma = \frac{c_f}{c} = \frac{c_f}{\sqrt{\kappa p v}}$$ 代入上式

可得：$$\frac{dp}{p} = -\kappa Ma^2\frac{dc_f}{c_f}$$

力学条件，反应了流速变化与状态变化之间的关系

7-2 促使流速改变的条件

力学条件 $\frac{\mathrm{d}p}{p} = -\kappa M a^2 \frac{\mathrm{d}c_f}{c_f}$ ⇨ $\mathrm{d}p$与$\mathrm{d}c_f$的符号始终相反！

1、流速增加，则压力必然降低！ 喷管

2、压力升高，则流速必然降低！ 扩压管

如果力学条件得到满足，流速必然发生改变，不论过程是否可逆！

可逆绝热过程，动能的增加量最大，还需要满足几何条件。

7-2 促使流速改变的条件

二、几何条件

力学条件 $\dfrac{\mathrm{d}p}{p} = -\kappa M a^2 \dfrac{\mathrm{d}c_\mathrm{f}}{c_\mathrm{f}}$

将 $\dfrac{\mathrm{d}p}{p} + k\dfrac{\mathrm{d}v}{v} = 0$ 代入力学条件，得：$\dfrac{\mathrm{d}v}{v} = M a^2 \dfrac{\mathrm{d}c_\mathrm{f}}{c_\mathrm{f}}$

再结合连续性方程 $\dfrac{\mathrm{d}A}{A} + \dfrac{\mathrm{d}c_\mathrm{f}}{c_\mathrm{f}} - \dfrac{\mathrm{d}v}{v} = 0$

⇨ $\dfrac{\mathrm{d}A}{A} = (M a^2 - 1)\dfrac{\mathrm{d}c_\mathrm{f}}{c_\mathrm{f}}$ 几何条件

几何条件反应了流速变化与截面变化之间的关系。

7-2 促使流速改变的条件

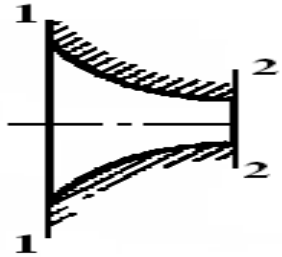
$$\frac{\mathrm{d}A}{A}=(Ma^2-1)\frac{\mathrm{d}c_f}{c_f}$$

c_f与A的关系还与Ma有关

（1）喷管形状的选择依据（以压力降低为代价实现流速增加）

a） $Ma<1\left(c_f<c\right)$ $\mathrm{d}c_f$与$\mathrm{d}A$异号，即$c_f\uparrow$ $A\downarrow$

b） $Ma=1\left(c_f=c\right)$ $\mathrm{d}A=0$

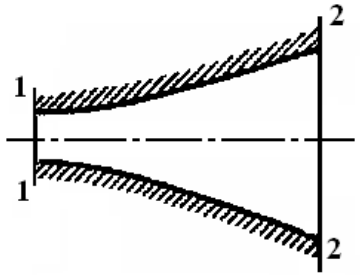


渐缩喷管

气流截面缩至最小，等截面流动。

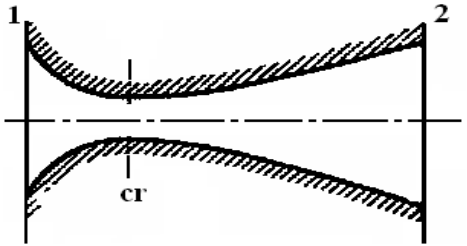
7-2 促使流速改变的条件

c) $Ma > 1 (c_f > c)$ dc_f与dA同号，$c_f \uparrow$ $A \uparrow$



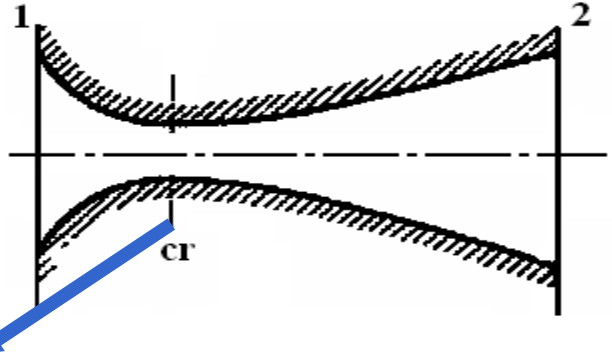
渐扩喷管

d) $Ma < 1 (c_f < c)$连续增加到$Ma > 1 (c_f > c)$



缩放喷管
（拉伐尔喷管）

7-2 促使流速改变的条件



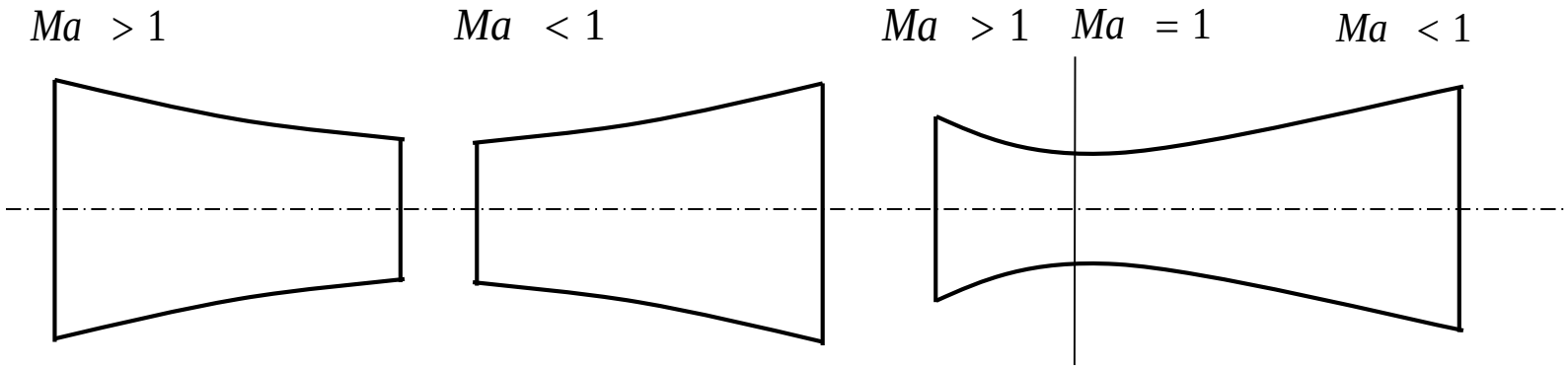
最小截面是从$Ma<1$向$Ma>1$的转换面，称临界截面 （喉部截面）

临界截面上速度达当地声速：$c_f = c = \sqrt{\kappa p_{cr} v_{cr}} = \sqrt{\kappa R_g T_{cr}}$

p_{cr}，T_{cr}，v_{cr} 称临界压力、临界温度及临界比体积。

7-2 促使流速改变的条件

（2）扩压管形状选择依据（通过绝热压缩，以流速降低为代价，实现压力升高），情况与喷管相反。



渐缩扩压管 $dA < 0$

渐扩扩压管 $dA > 0$

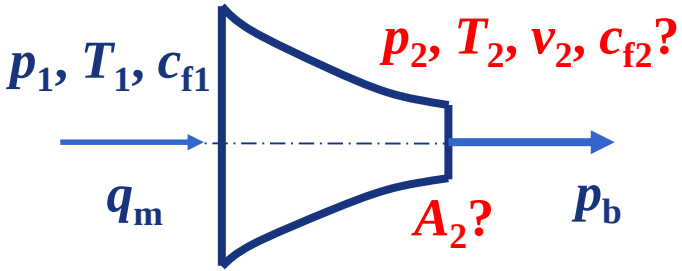
缩放扩压管 $dA < 0$ $dA = 0$ $dA > 0$

7-3 喷管的计算

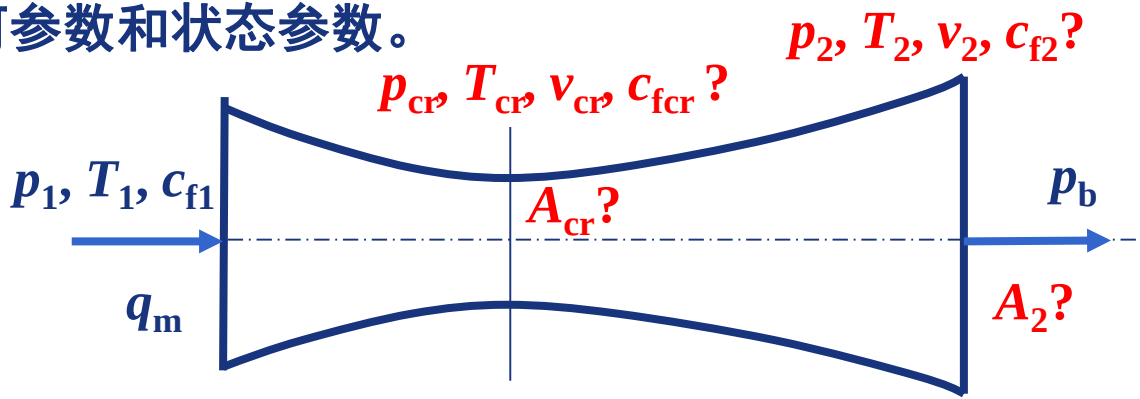
一、设计计算

已知条件：工质种类、入口参数、流量和背压p_b（出口截面外的环境压力）。

求解：外形，关键截面的几何参数和状态参数。



渐缩喷管



缩放喷管（拉伐尔喷管）

原则：充分利用给定的压差，获得尽可能高的流速，即 $p_2=p_b$。

7-3 喷管的计算

一、设计计算

第一步：确定喷管外形

流体能不能达到超声速流动？ p_{cr}和出口压力（即背压）的对比

当 $p_2 = p_b \geq p_{cr}$ 选择渐缩喷管

当 $p_2 = p_b < p_{cr}$ 选择缩放喷管

关键是确定p_{cr} ⇨ 临界压力比

7-3 喷管的计算

临界压力比

对于缩放喷管，由流速计算公式可得，临界截面上的流速：

$$c_{f,cr}=\sqrt{2\frac{\kappa p_0 v_0}{\kappa-1}\left[1-\left(\frac{p_{cr}}{p_0}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}\right]}$$

等于当地音速：$c_{f,cr}=c=\sqrt{\kappa p_{cr} v_{cr}}$

可得：$$\frac{2\kappa p_0 v_0}{\kappa-1}\left[1-\left(\frac{p_{cr}}{p_0}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}\right]=\kappa p_{cr} v_{cr}$$

7-3 喷管的计算

将 $v_{cr}=v_0\left(\frac{p_0}{p_{cr}}\right)^{\frac{1}{\kappa}}$ 代入得：

$$\frac{2}{\kappa-1}\left[1-\left(\frac{p_{cr}}{p_0}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}\right]=\left(\frac{p_0}{p_{cr}}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$

令 $\frac{p_{cr}}{p_0}=v_{cr}$ 为临界压力比，代入上式并化简

得临界压力比计算式：

$$v_{cr}=\frac{p_{cr}}{p_0}=\left(\frac{2}{\kappa+1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}}$$

临界压力比是分析管内流动的一个重要参数，它表示临界截面上的工质压力与滞止压力之比，即是气流达到声速的标志，也是气流速度从亚声速到超声速的转折点。临界压力比仅与工质的性质（k）有关。

7-3 喷管的计算

$$\nu_{cr}=\frac{p_{cr}}{p_0}=\left(\frac{2}{\kappa+1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}}$$

双原子气体	$\kappa=1.4$	$\nu_{cr}=0.528$
过热水蒸气	$\kappa=1.3$	$\nu_{cr}=0.546$
饱和水蒸气	$\kappa=1.135$	$\nu_{cr}=0.577$

注意，若水蒸气，则 $\kappa\neq\dfrac{c_p}{c_V}$ **是纯粹的经验值！**

由临界压力比确定p_{cr}，进而确定喷管的形状

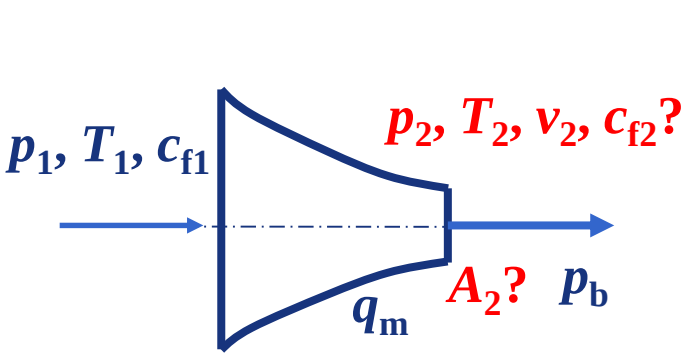
当 $p_2=p_b\geq p_{cr}$ 选择渐缩喷管

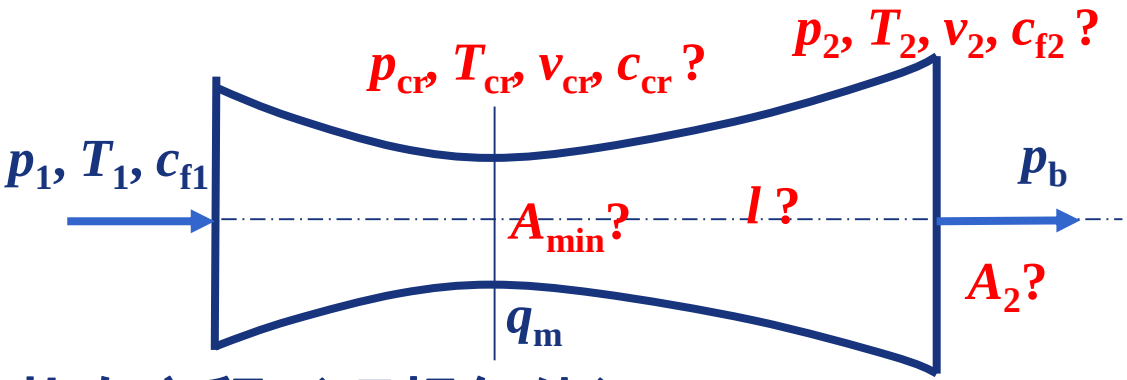
当 $p_2=p_b<p_{cr}$ 选择缩放喷管

7-3 喷管的计算

一、设计计算

第二步：计算相关参数（基本状态参数、流速、截面积）





基本状态参数：过程方程+状态方程（理想气体）
查图或查表（实际气体）

流速：能量方程或声速方程

截面积：连续性方程

7-3 喷管的计算

一、设计计算

喷管设计的具体步骤

1、求滞止参数：

理想气体：能量方程、过程方程 $T_0 = T_1 + \dfrac{c_{f1}^2}{2c_p}$ $\qquad p_0 = p_1\left(\dfrac{T_0}{T_1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}}$

实际气体：通过滞止焓、滞止熵查图或表来确定。

2、选择喷管类型

$$\nu_{cr} = \frac{p_{cr}}{p_0} = \left(\frac{2}{\kappa+1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} \Rightarrow p_{cr} = \nu_{cr} \times p_0$$

当 $p_b \geq p_{cr}$ 选择渐缩喷管，且 $p_2 = p_b$

当 $p_b < p_{cr}$ 选择缩放喷管，且 $p_2 = p_b$

7-3 喷管的计算

一、设计计算

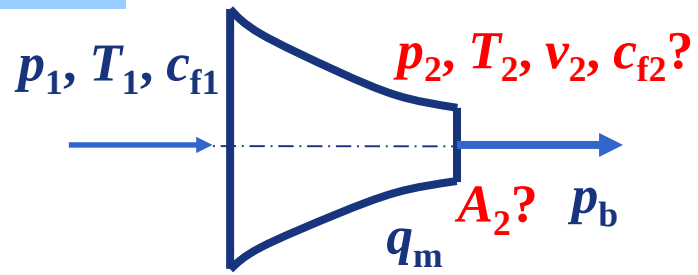
3、计算出口截面参数及最小截面参数

(1) 若选择的是渐缩喷管（出口截面）

基本状态参数：过程方程+状态方程（理想气体）

$$p_2 = p_b,\quad T_2 = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \times T_1 = \left(\frac{p_2}{p_0}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \times T_0 \quad v_2 = \frac{R_g T_2}{p_2}$$

实际气体由p_2和s_2查图或查表来确定。



流速：能量方程（声速方程）

$$c_{f2} = \sqrt{2(h_0 - h_2)}$$

$$= \sqrt{2c_p(T_0 - T_2)} \quad \text{理想气体}$$

截面积：连续性方程

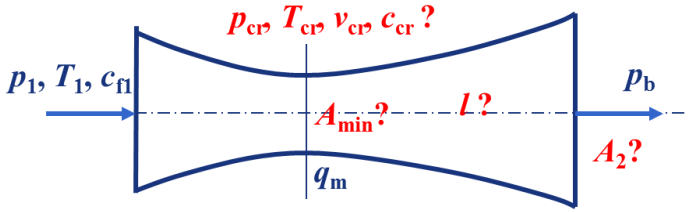
$$A_2 = \frac{q_m v_2}{c_{f2}}$$

7-3 喷管的计算

一、设计计算

3、计算出口截面参数及最小截面参数

(2) 若选择的是缩放喷管（出口截面+最小截面）



状态参数：过程方程+状态方程 （理想气体）

$$T_{cr}=\left(\frac{p_{cr}}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}\times T_1 \qquad v_{cr}=\frac{R_g T_{cr}}{p_{cr}}$$

实际气体由p_{cr}和s_{cr}查图或查表来确定。

流速：能量方程（声速方程）

$$c_{cr}=\sqrt{2(h_0-h_{cr})}=\sqrt{2c_p(T_0-T_{cr})}=\sqrt{\kappa R_g T_{cr}}$$

截面积：连续性方程

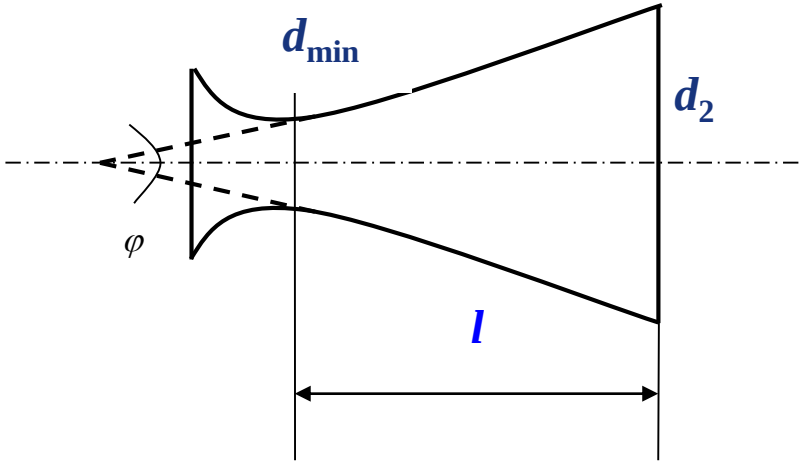
$$A_{cr}=A_{min}=\frac{q_m v_{cr}}{c_{cr}}$$

7-3 喷管的计算

一、设计计算

扩展部分长度

$$l = \frac{d_2 - d_{min}}{2\tan\frac{\varphi}{2}}$$



其中，d_{min}——临界截面直径；

d_2 ——出口截面直径；

φ ——扩展部分顶锥角，

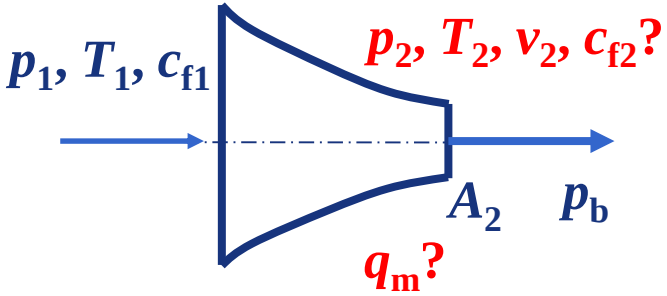
在10-12°之间。

7-3 喷管的计算

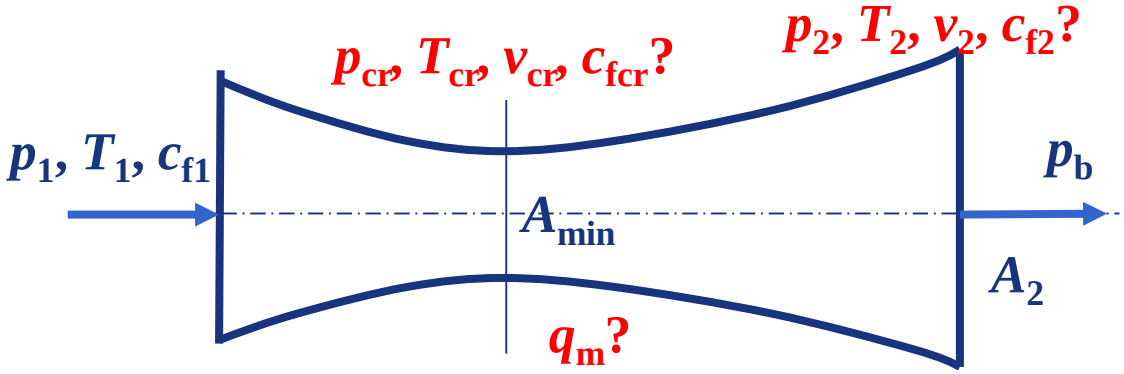
二、校核计算

已知条件：喷管的外形和尺寸，工质种类、入口参数和背压p_b。

求解：主要截面的状态参数及喷管的流量。



渐缩喷管



缩放喷管（拉伐尔喷管）

7-3 喷管的计算

二、校核计算

第一步：确定喷管出口压力 $p_2=p_b$？

判断依据：喷管的形状、临界压力和背压的对比

对于缩放喷管：$p_2 = p_b$

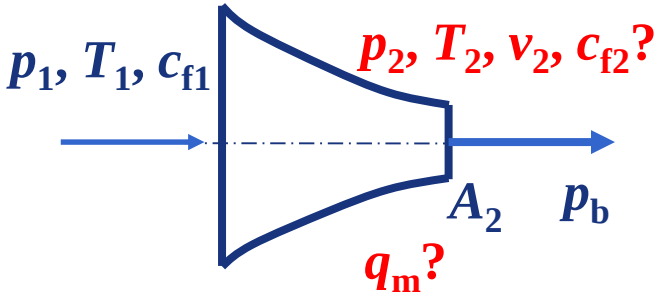
对于渐缩喷管：$p_b \geq p_{cr}$ $p_2 = p_b$

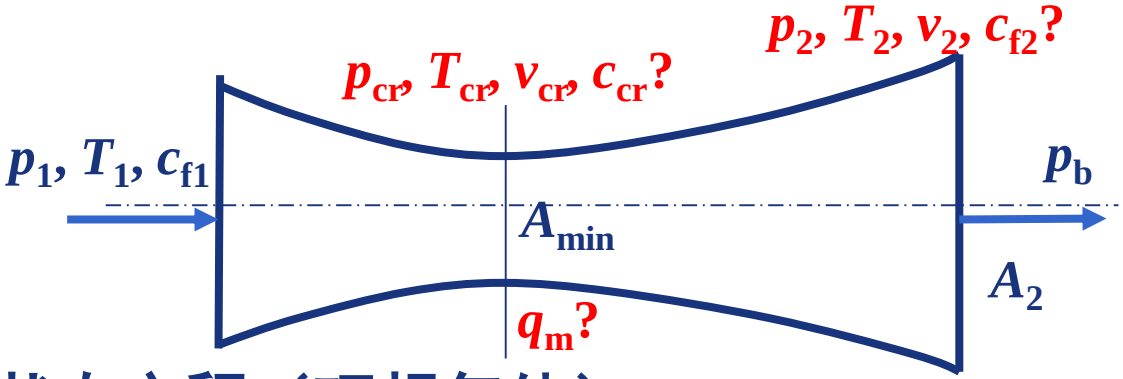
$p_b < p_{cr}$ $p_2 = p_{cr}$

7-3 喷管的计算

二、校核计算

第二步：计算相关参数（基本状态参数、流速、流量）





基本状态参数：过程方程+状态方程（理想气体）
查图或查表（实际气体）

流速：能量方程或声速方程　　**流量**：连续性方程

7-3 喷管的计算

二、设计计算

喷管校核的具体步骤

1、求滞止参数

理想气体：能量方程、过程方程 $T_0 = T_1 + \dfrac{c_{f1}^2}{2c_p}$ $p_0 = p_1\left(\dfrac{T_0}{T_1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}}$

实际气体：通过滞止焓、滞止熵查图或表来确定。

2、根据喷管类型及背压，确定出口截面上的压力

渐缩喷管 $\dfrac{p_{cr}}{p_0} = \nu_{cr} = \left(\dfrac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}}$ ⇨ $p_{cr} = \nu_{cr} \times p_0$

当 $p_b \geq p_{cr}$，$p_2 = p_b$

当 $p_b < p_{cr}$，$p_2 = p_{cr}$

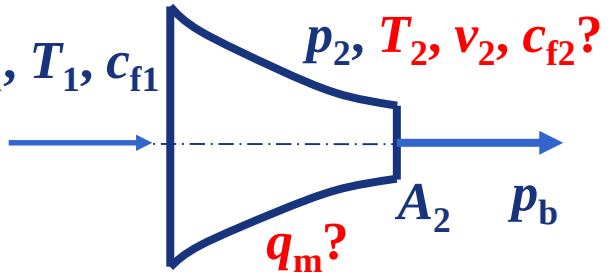
缩放喷管 $p_2 = p_b$

7-3 喷管的计算

二、设计计算

3、计算出口截面参数及最小截面参数及流量

（1）若给定的是渐缩喷管（出口截面）



基本状态参数：过程方程+状态方程（理想气体）

$$T_2 = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \times T_1 = \left(\frac{p_2}{p_0}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \times T_0 \qquad v_2 = \frac{R_g T_2}{p_2}$$

实际气体由p_2和s_2查图或查表来确定。

流速：能量方程（声速方程）

$$c_{f2} = \sqrt{2(h_0 - h_2)}$$

$$= \sqrt{2c_p(T_0 - T_2)}$$ 理想气体

流量：连续性方程

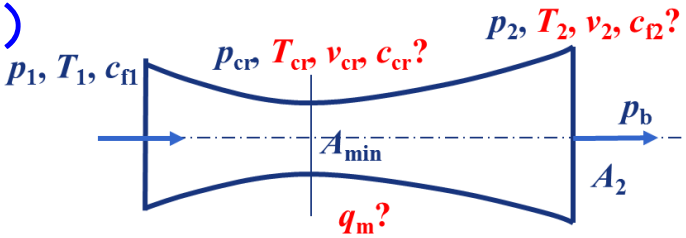
$$q_m = \frac{A_2 c_{f2}}{v_2}$$

7-3 喷管的计算

二、设计计算

3、计算出口截面参数及最小截面参数及流量

（2）若给定的是缩放喷管（出口截面+最小截面）



状态参数：过程方程+状态方程 （理想气体）

$$T_{cr}=\left(\frac{p_{cr}}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}\times T_1 \qquad v_{cr}=\frac{R_g T_{cr}}{p_{cr}}$$

实际气体：由p_{cr}和s_{cr}查图或查表来确定。

流速：能量方程（声速方程）

$$c_{cr}=\sqrt{2(h_0-h_{cr})}=\sqrt{2c_p(T_0-T_{cr})}=\sqrt{\kappa R_g T_{cr}}$$

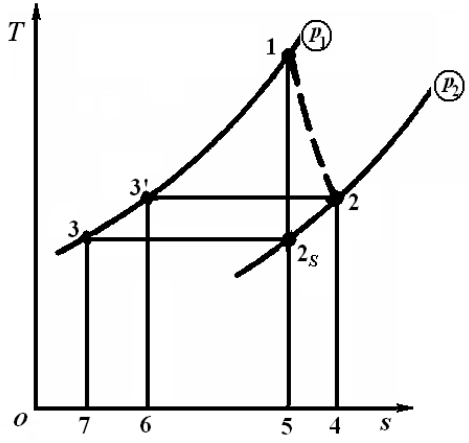
流量：连续性方程

$$q_{mcr}=\frac{A_{cr}c_{cr}}{v_{cr}}=q_{m2}$$

7-5 有摩阻的绝热流动

绝热不可逆 $\Delta s = s_f + s_g = s_g > 0$

能量方程 $h_0 = h_1 + \frac{c_{f1}^2}{2} = h_{2s} + \frac{c_{f2s}^2}{2} = h_2 + \frac{c_{f2}^2}{2}$



这一流动方程也适用于不可逆的绝热流动！

$$c_{f2} = \sqrt{2(h_0 - h_2)} < \sqrt{2(h_0 - h_{2s})} = c_{f2s}$$ **动能损失，出口速度降低**

不可逆因素的影响：速度系数和能量损失系数

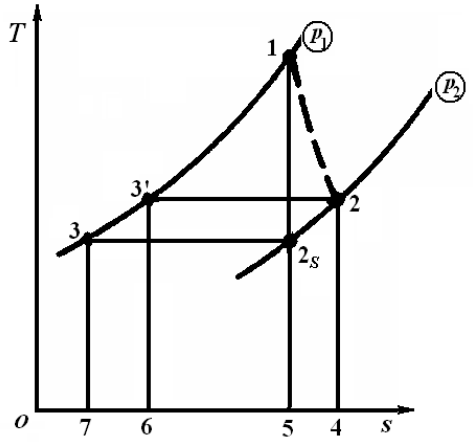
7-5 有摩阻的绝热流动

1. 速度系数

$$\varphi = \frac{c_{f2}}{c_{f2s}} = \frac{\sqrt{h_0 - h_2}}{\sqrt{h_0 - h_{2s}}}$$

2. 能量损失系数

$$\zeta = \frac{c_{f2s}^2 - c_{f2}^2}{c_{f2s}^2} = 1 - \varphi^2$$



功用：用来修正可逆条件下的出口参数，得到实际不可逆条件下的出口参数。

$$h_2 = h_0 - \varphi^2 (h_0 - h_{2s}) = h_{2s} + \zeta (h_0 - h_{2s})$$

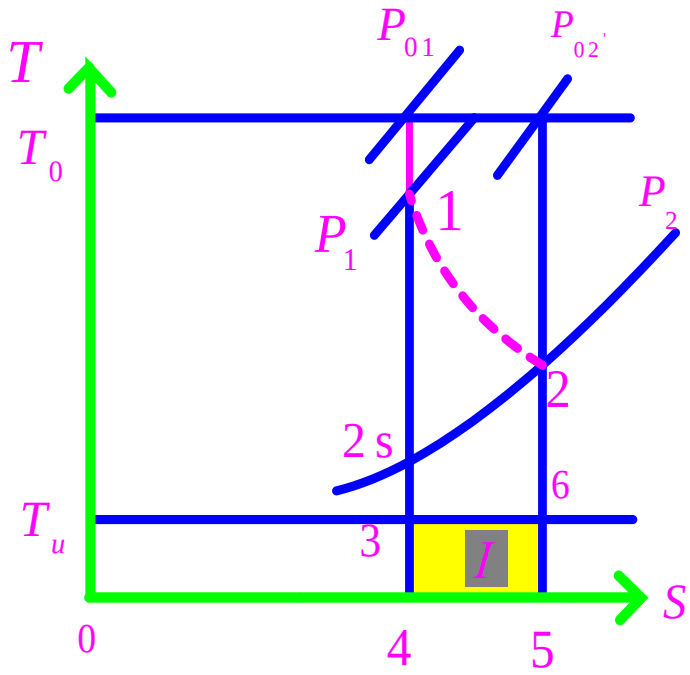
7-5 有摩阻的绝热流动

3、有效能的损失

$i = T_0 \times s_g$ ⇒（绝热过程） $i = T_0 \times \Delta s$

$$i = T_u \Delta s = T_u (s_2 - s_1) = T_u (s_2 - s_{2s}) = S_{34563}$$

动能损失： $\frac{1}{2}\left(c_{f2s}^2 - c_{f2}^2\right) = h_2 - h_{2s} = S_{22_s452}$

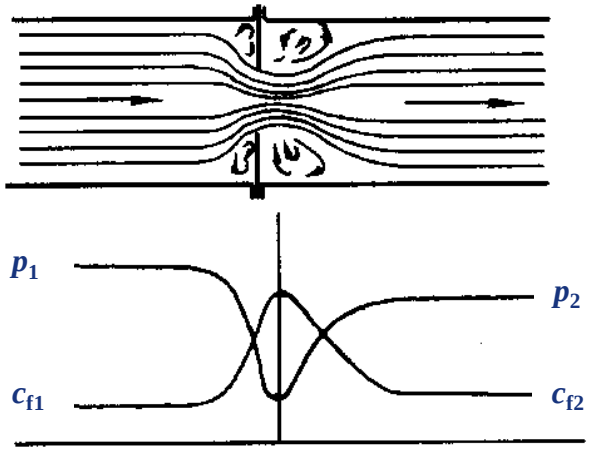


动能损失并不等于与有效能损失。

为什么呢？

7-6 绝热节流

节流——流体流经通道突然缩小的截面（阀门、孔板等），由于局部阻力，使得压力降低的现象。



工程应用：工程上常利用节流过程控制流体的压力，还可利用节流时压力降低与流量的对应关系进行流量测量。

7-6 绝热节流

绝热节流及其特点

节流过程通常因流速高，时间短，与外界换热少，可视作绝热过程，故称绝热节流。

特点：

1、节流后熵增：$s_2>s_1$

2、节流后压力降低：$p_2<p_1$

3、节流前后焓不变：$h_1=h_2$

$$q=(h_2-h_1)+\frac{c_{f2}^2-c_{f1}^2}{2}+g(z_2-z_1)+w_i$$

（q、$c_{f2}^2-c_{f1}^2$、$g(z_2-z_1)$、w_i 均为 0）

注意：节流前后焓不变，而不能说是等焓过程！

绝热、无轴功、动能及势能变化可以忽略。

7-6 绝热节流

特点：

4、节流后工质的温度变化

理想气体：$h_1 = h_2 \Rightarrow T_1 = T_2$

实际气体：节流后流体温度的变化取决于焦耳-汤姆孙系数，也称绝热节流微分效应。

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h = \frac{T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p - v}{c_p}$$

7-6 绝热节流

实际气体节流后温度变化：

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h$$

由于$dp < 0$

$$\begin{cases} < 0 & dT > 0 \quad \text{温度升高，热效应} \\ = 0 & dT = 0 \quad \text{温度不变，零效应} \\ > 0 & dT < 0 \quad \text{温度降低，冷效应} \end{cases}$$

节流的积分效应：当压力变化为一定数值时，节流所产生的温度差，称为节流的积分效应。